

[000 시스템]

프로젝트 관리 계획서 (요약)

2026 년 4 월 1 일

문서번호 : 2026 -RemoteProductChecker-Doc-001

소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 날아 보자 ~

팀 원 : 전영우, 고재현

교 수 : 조희승 교수님

<작성 가이드라인>

주어진 양식에서 목차를 수정하지 않아야 합니다. 만약 임의 목차에 대하여 해당 사항이 존재하지 않는 경우는 해당 절의 목차를 삭제하지 않고, “해당 없음” 표시를 합니다.

문서에는 반드시 페이지 번호를 기입합니다.

주요 표와 그림은 해당 번호를 가져야 하며, 본문의 관련 내용에서 인용되어야 합니다.

문서에 포함되는 모든 내용의 문구는 모호함이 없이 명확하게 표현되어야 합니다. ‘~ 할 수도 있다.’ 등의 표현은 사용하지 않도록 합니다.

본문 작성에서 모든 문장은 주어, 동사, 목적어 등이 명확히 기술되어야 합니다. 단순히 ‘데이터를 입력 받아야 한다.’ 보다는 어떠한 데이터를 누가 입력받는지 명확하게 정의되어야 합니다.

본문 내용은 짧게 끊어서 중요한 요점을 기술하는 개조식으로 작성하도록 합니다.

폰트는 맑은고딕을 사용하고, 제목 **1**은 **20pt**, 제목 **2**는 **14pt**, 제목 **3**은 **12pt**, 제목 **4**는 **11pt**, 표준은 **10pt**, 줄간격은 **150%**로 작성합니다. 목차 페이지는 **11pt**에 줄간격 **160%**로 작성합니다.

문서 작성을 위한 편집기는 공동 활용을 위하여 글을 사용합니다.

문서에 포함되는 그림은 고해상도의 이미지 형태로 삽입되어야 합니다.

본 페이지는 삭제하고 작성합니다.

* 이 문서는 작성된 시점에서 고유한 문서 번호를 부여하고 관리 대상 문서에 포함시키나, 작성된 내용에 대한 변경 관리를 수행하지는 않습니다.

목 차

1. 프로젝트 개요 1.....	3
1.1 시스템 명칭 1.....	3
1.2 시스템 개요 1.....	3
2. 개발 프로세스 2.....	3
3. 팀 구성 : 역할 및 책임 4.....	3
4. 프로젝트 운영 관리 6.....	4
4.1 팀 미팅 계획 6.....	4
4.2 Ground Rules 6.....	4
5. 개발 환경 7.....	4
5.1 하드웨어 환경 7.....	4
5.2 소프트웨어 환경 8.....	4
5.3 문서 작성도구 8.....	4
6. 산출물 목록 8.....	4
7. 기타 사항 9.....	4
8. 참고문헌 및 부록 10.....	4

1. 프로젝트 개요

1.1 시스템 명칭

비대면 제품 검사기 (Remote Product Checker)

1.2 시스템 개요

제조사가 제공한 정상 제품 데이터와 사용자 촬영 이미지를 비교하여 실시간으로 양품/불량 여부 판별하는 애플리케이션이다.

딥러닝 기반 판별 엔진: ResNet, EfficientNet등을 활용해 제품의 결함(멍, 스크래치, 변색 등)을 학습

객체 탐지: YOLO 시리즈 등을 활용해 이미지 내에서 제품의 위치를 찾고, 결함 부위를 표시

서버 api 구축: Flask 또는 FastAPI를 사용하여 앱에서 보낸 이미지를 추론하고 결과를 JSON 형태로 반환하는 API 설계

모바일 앱: 전처리 모듈, 결과 리포트를 포함한 모바일 앱

데이터 관리 시스템: 제품 ID별로 정상 범위 데이터와 주요 불량 사례 데이터를 매칭하여 관리

2. 개발 프로세스

2.1 프로세스 모형

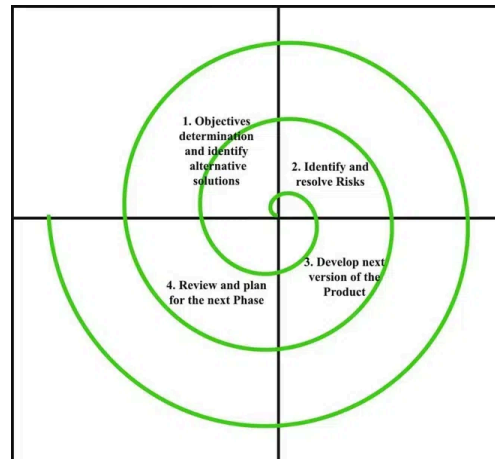
Spiral Model 을 이용하여 프로젝트를 관리한다.

기획 중인 비대면 제품 검사기 (Remote Product Checker) 는, 한 가지 제품을 타겟으로 하는 것이 아닌 “다양한 제품군에 대해 범용적으로 사용 가능한 제품 검사 기술 개발”을 목표로 한다.

서로 다른 특징을 가진 여러 가지 제품군에서 다양한 제품에 대한 테스트를 진행해야 하는 리스크가 있으며, 라벨링을 통해 정확도를 향상시키는 기존의 모델링 기술에 비하여 정확도가 떨어지는 만큼, 이를 보완할 수 있는 방법을 지속적으로 탐색하고 구현할 필요성이 있다.

따라서 새로운 기술에 대한 탐색이 지속적으로 필요하며, 요구사항이 지속적으로 바뀔 수 있는 프로젝트의 특성을 고려하여 나선형 모델의 형태로 프로젝트를 관리한다.

2.2 개발 절차



1. 계획 수립 (Planning)

목표 정의 (이번 단계에서 만들 것)에 대한 요구사항 분석 및 일정 및 자원 계획을 수립하는 단계

2. 위험 분석 (Risk Analysis)

기술적/비즈니스 리스크 식별, 대안 검토 및 프로토타입 제작으로 위험 검증하는 단계

3. 개발 및 테스트 (Engineering)

실제 구현 (코딩) 및 테스트 수행 (단위 테스트, 통합 테스트 등)하는 단계

4. 평가 (Evaluation)

고객/사용자가 결과물 평가 및 피드백을 수집하고, 다음 단계의 진행 여부 결정하는 단계

3. 팀 구성 : 역할 및 책임.

이름	역할	책임	기타
----	----	----	----

전영우	프로덕트 오너, 개발자	1) 요구사항을 수집, 정리 책임 2) 요구사항 변경에 대한 관리	
고재현	프로덕트 오너, 개발자	1) 요구사항을 수집, 정리 책임 2) 요구사항 변경에 대한 관리	

4. 프로젝트 운영 관리

4.1 팀 미팅 계획

개발 대상 시스템 및 프로젝트 진행에 대한 관리를 위하여 팀 회의를 얼마나 자주 할 것인지에 대한 계획을 수립합니다. 팀 미팅의 유형은 정기적인 미팅과 비정기적인 미팅으로 구분됩니다.

(1) 정기 회의

팀 미팅 시간 : 매주 화요일 오후 **11시~12시**

미팅시 토의 내용 : 개인별 수행 결과 보고, 문제점 제시 및 해결 방안 토의 등

미팅 참석자 : 지도교수, 팀원, 팀장

팀 미팅 시간 : 매주 금요일 오후 **5시**

미팅시 토의 내용 : 개인별 수행 결과 보고, 문제점 제시 및 해결 방안 토의 등

미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) 비정기 회의

프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 진행합니다.

비정기 회의는 팀장 또는 지도교수에 의해 요청될 수 있다.

(3) 프로젝트 발표 미팅

설계 프로젝트 교과목의 중간 발표 및 최종 발표 등에 대한 사항도 포함합니다.

4.2 Ground Rules

1. 애플리케이션 / 정상 감지 모듈은 별도의 리포지토리에서 개발한다.
2. 깃 커밋 메시지는 되도록 양식 지켜주기 (불가피한 경우 제외)

<https://velog.io/@chojs28/Git-%EC%BB%A4%EB%B0%8B-%EB%A9%94%EC%8B%9C%EC%A7%80-%EA%B7%9C%EC%B9%99>

3. 모호한 사항은 카카오톡 등 메신저를 통해 공유하여 ****함께 해결하기****
4. 팀원은 모두 동등하게 대우하며 ****상호 존중하기****
5. 프로젝트와 관련된 중대사안은 ****반드시**** 회의를 통해 함께 결정할 것.
6. 문서화 자주 하기

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

순서	하드웨어 장비 명칭	스펙	수량	기타
1	컴퓨터 (트레이닝 및 비정상 검사용)	CPU : Intel(R) Core(TM) i7-8700k GPU : Titan RTX RAM : 32GB	1	
2	안드로이드 기반 휴대폰	Galaxy S21+	1	
3	ios 기반 휴대폰	Iphone 13pro	1	

5.2 소프트웨어 개발 환경

운영체제

순서	운영체제	버전	기타
1	Windows	10 / 11	
2	iOS	26.3.1	
3	Android	16	

미들웨어

순서	구분	기술	버전	설명	기타
1	개발 언어	Python	3.10+	서버 및 AI 모델 구현	
2		Kotlin / Dart	최신	모바일 앱 개발	
3	백엔드 프레임워크	FastAPI	0.110+	REST API 서버 구축	
4	서버 실행 환경	Uvicorn	0.27+	ASGI 서버 실행	
5	AI 프레임워크	PyTorch	2.0+	딥러닝 기반 feature 추출	
6	모델 라이브러리	Torchvision	0.15+	사전학습 모델(ResNet 등)	
7	영상 처리	OpenCV	4.8+	이미지 전처리 및 후처리	

8	이상 탐지	PaDiM	Custom	정상 데이터 기반 anomaly detection	
9	모바일 개발	Android Studio / Flutter	최신	모바일 앱 구현	
10	데이터베이스	MySQL / SQLite / PostgreSQL	8.0+ / 3.x / 14+	데이터 저장 및 관리	
11	파일 저장	Local / Cloud Storage	-	이미지 및 모델 파일 저장	
12	형상 관리	Git / GitHub	최신	코드 버전 관리	
13	API 테스트	Postman	최신	API 테스트	
14	배포 환경	Docker	24+	컨테이너 기반 배포	

5.3 문서 작성 도구

문서명	(작성중)	(완료)	기타
프로젝트 정의서	구글 DOCS	PDF	
프로젝트 관리계획서	구글 DOCS	PDF	
소프트웨어 기능 아키텍처	구글 DOCS	PDF	

N차-프로덕트 백로그 (요구사항 정의)	구글 DOCS	PDF	
N차-스프린트 백로그 (태스크 목록)	구글 DOCS	PDF	
N차-스프린트 명세서	구글 DOCS	PDF	
소프트웨어시스템 시험 결과서	구글 DOCS	PDF	
프로젝트 결과 보고서	구글 DOCS	PDF	
N차-프로젝트 발표자료	Canva	PDF	
기타 문서	TBD	TBD	

6. 산출물 목록

작품(소프트웨어) 개발과정에서 발생하는 산출물을 식별하여 정의합니다. 예를 들면, 프로젝트 요약서, 프로젝트 계획서, 요구사항 정의서 등이 산출물에 해당됩니다. 산출물에 대해서는 대상 문서를 잘 식별할 수 있는 고유 식별자(이름)이 부여됩니다.

순서	문서코드	문서명	작성 담당자	완료 예정일	기타
1	RemoteProductChecker_PD_v1.0	프로젝트 정의서	전영우, 고재현	26.3.14	
2	RemoteProductChecker_PM_v1.0	프로젝트 관리계획서	전영우, 고재현	26.04.01	
3	RemoteProductChecker_SA_v1.0	소프트웨어 기능 아키텍처	전영우, 고재현	26.04.08	
4	RemoteProductChecker_PB_v1.0	N차-프로덕트 백로그 (요구사항 정의)	전영우, 고재현	(At each Sprint start)	

5	RemoteProductChecker_SB_v1.0	N차-스프린트 백로그 (태스크 목록)	전영우, 고재현	(At each Sprint start)	
6	RemoteProductChecker_SS_v1.0	N차-스프린트 명세서	전영우, 고재현	(At each Sprint start)	
7	RemoteProductChecker_TR_v1.0	소프트웨어시스템 시험 결과서	전영우, 고재현	26.05.26	
8	RemoteProductChecker_PR_v1.0	프로젝트 결과 보고서	전영우, 고재현	26.06.02	
9	RemoteProductChecker_PPT_v1.0	N차-프로젝트 발표자료	전영우, 고재현	26.06.02	
10	RemoteProductChecker_(Document Name)_v1.0	기타 문서	전영우, 고재현	Variable	

7. 기타 사항

해당없음.

8. 참고문헌 및 부록

Kleinfeld, K. (2021). *pillow-heif: HEIF/HEIC support for Python Imaging Library*. GitHub.
<https://github.com/kz26/pillow-heif>

본 프로젝트에서는 iOS 환경에서 촬영된 고효율 이미지 포맷(HEIC)의 호환성 문제를 해결하기 위해, ‘Kleinfeld(2021)’가 개발한 **pillow-heif** 라이브러리를 활용하였다. 이를 통해 서버 측에서 수신된 **HEIC** 데이터를 인공지능 모델 학습 및 추론에 적합한 **JPEG** 포맷으로 실시간 변환하는 파이프라인을 구축하였다.